ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опрацювання одновимірних масивів з використанням покажчиків

Звіт про виконання лабораторної роботи № 1

Виконав (ла): ст. 2 курсу, групи 2ПІ-25Б

Коваль Олександр

Перевірив: викладач Карась О.В.

Вінниця 2026

Тема: Опрацювання одновимірних масивів з використанням покажчиків. Розрахунок середньої кількості опадів у Вінниці за 50 років (1949–1998). Варіант 72.

Мета: набути навичок роботи з одновимірними масивами та покажчиками у мові C++; реалізувати програму для обчислення середнього значення та відхилень від середнього з використанням адресної арифметики та ітераторів-покажчиків.

ЗАВДАННЯ

Розробити програму на мові C++, яка виконує наступні операції:
1. Заповнює масив з 50 елементів (дані про кількість опадів у Вінниці за 1949–1998 рр.) — або зразковими даними, або введенням з клавіатури;
2. Обчислює середню кількість опадів за 50 років;
3. Виводить таблицю з колонками: рік, кількість опадів (мм), відхилення від середнього (мм);
4. Усі операції з масивом виконувати виключно через покажчики (без індексації квадратними дужками).

КОД ПРОГРАМИ

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cassert>
#include <cmath>
#include <string>

const int START_YEAR = 1949;
const int N = 50;

using namespace std;

double calculate_average(const double *arr, int size) {

    double sum = 0.0;

    for (const double *p = arr; p < arr + size; ++p) {
        sum += *p;
    }

    return sum / size;
}

void print_report(const double *arr, int size, int start_year, double avg) {
    cout << "\n----------------------------------------\n";
    cout << "  Рік  |  Опади (мм)  |  Відхилення (мм) \n";
    cout << "----------------------------------------\n";

    for (int i = 0; i < size; ++i) {
```

```
        const double *p = arr + i;

        double deviation = *p - avg;

        cout << "  " << (start_year + i)
                  << " | " << std::setw(12) << std::fixed << std::setprecision(2) << *p
                  << " | " << std::setw(16) << std::showpos << deviation << std::noshowpos
                  << "\n";
    }

    cout << "Середня кількість опадів: " << std::fixed << std::setprecision(2) << avg << "
мм\n\n";
}

int main() {



    double rain[N];

    std::cout << "Оберіть джерело даних:\n";
    std::cout << "1 - Використати випадкові\n";
    std::cout << "2 - Ввести 50 значень \n";
    std::cout << "1 або 2:  ";

    char choice = '1';
    if (!(std::cin >> choice) || (choice != '1' && choice != '2')) {
        choice = '1';
    }

    if (choice == '2') {
        std::cout << "Введіть " << N << " дійсних чисел (опади за 1949-1998 рр.):\n";


        for (double *p = rain; p < rain + N; ++p) {

            int year = START_YEAR + static_cast<int>(p - rain);
            cout << year << ": ";

            if (!(cin >> *p)) {
                cerr << "Помилка введення даних.\n";
                return 1;
            }
        }
    } else {

        const double sample_data[N] = {
            540.2, 612.5, 489.1, 675.0, 520.4, 598.7, 630.1, 515.8, 580.3, 602.4,
            645.2, 532.0, 578.6, 690.4, 510.9, 625.3, 560.1, 595.0, 640.8, 512.3,
            670.5, 588.2, 545.6, 615.4, 530.7, 660.2, 575.0, 590.1, 622.8, 505.4,
            680.0, 565.3, 610.9, 535.2, 642.1, 580.0, 599.4, 618.7, 525.6, 672.3,
            550.8, 605.2, 633.0, 518.5, 665.4, 582.1, 540.0, 620.5, 595.6, 611.2
        };

        for (int i = 0; i < N; ++i) {
            *(rain + i) = *(sample_data + i);
        }
        cout << "Завантажено зразкові дані за 50 років.\n";
```

```
    }

    double avg = calculate_average(rain, N);

    print_report(rain, N, START_YEAR, avg);

    return 0;
```

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ ТА РОБОТИ ПРОГРАМИ

1. Результати виконання програми з зразковими даними:

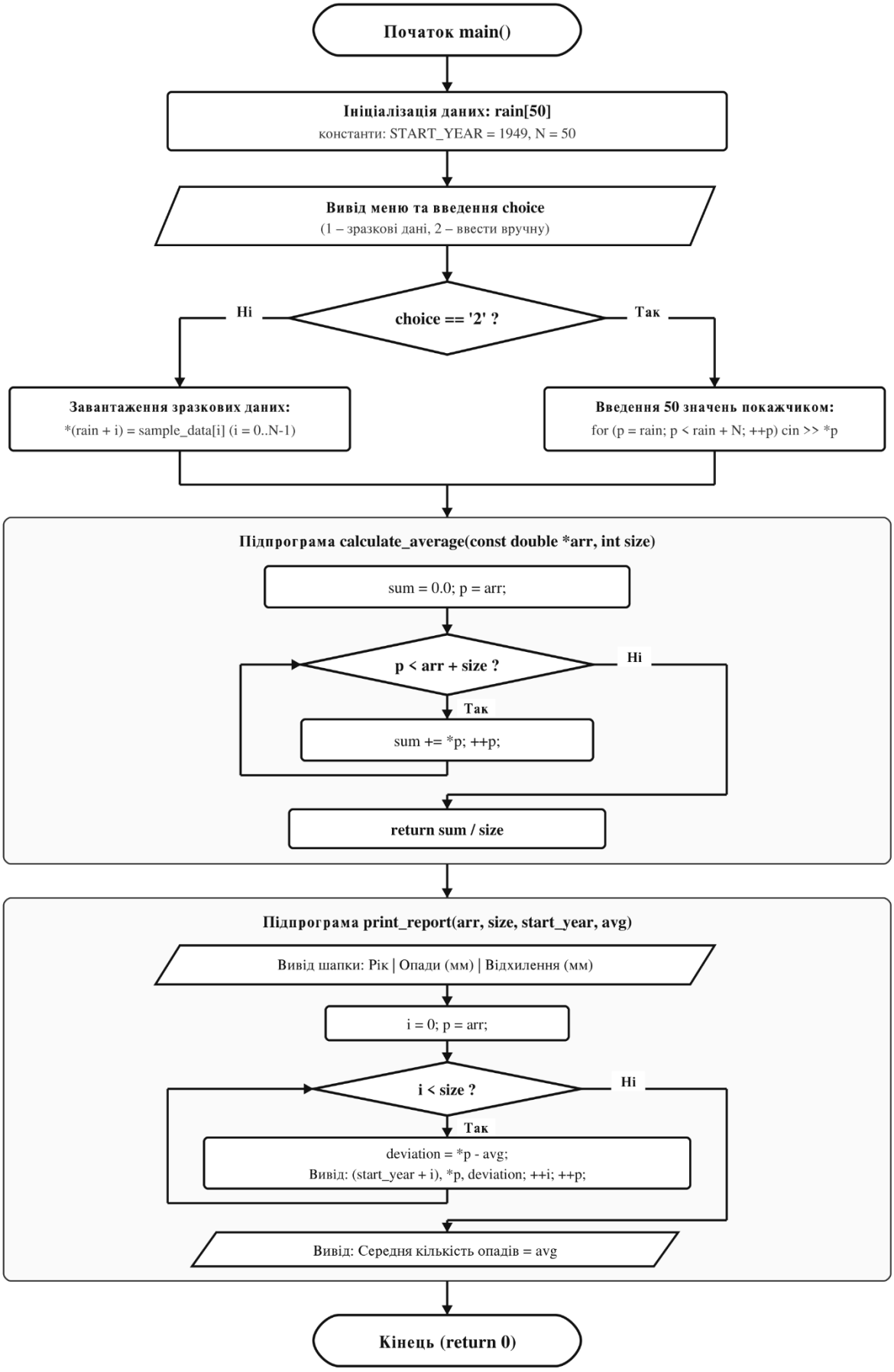
```
";Оберіть джерело даних:
1 - Використати випадкові
2 - Ввести 50 значень
1 або 2:  1
Завантажено зразкові дані за 50 років.

---------------------------------------
   Рік   |  Опади (мм)  |  Відхилення (мм)
---------------------------------------
  1949 |       540.20 |           -50.02
  1950 |       612.50 |           +22.28
  1951 |       489.10 |          -101.12
  1952 |       675.00 |           +84.78
  1953 |       520.40 |           -69.82
  1954 |       598.70 |            +8.48
  1955 |       630.10 |           +39.88
  1956 |       515.80 |           -74.42
  1957 |       580.30 |            -9.92
  1958 |       602.40 |           +12.18
  1959 |       645.20 |           +54.98
  1960 |       532.00 |           -58.22
  1961 |       578.60 |           -11.62
  1962 |       690.40 |          +100.18
  1963 |       510.90 |           -79.32
  1964 |       625.30 |           +35.08
  1965 |       560.10 |           -30.12
  1966 |       595.00 |            +4.78
  1967 |       640.80 |           +50.58
  1968 |       512.30 |           -77.92
  1969 |       670.50 |           +80.28
  1970 |       588.20 |            -2.02
  1971 |       545.60 |           -44.62
  1972 |       615.40 |           +25.18
  1973 |       530.70 |           -59.52
  1974 |       660.20 |           +69.98
  1975 |       575.00 |           -15.22
  1976 |       590.10 |            -0.12
  1977 |       622.80 |           +32.58
  1978 |       505.40 |           -84.82
  1979 |       680.00 |           +89.78
  1980 |       565.30 |           -24.92
  1981 |       610.90 |           +20.68
  1982 |       535.20 |           -55.02
  1983 |       642.10 |           +51.88
  1984 |       580.00 |           -10.22
  1985 |       599.40 |            +9.18
  1986 |       618.70 |           +28.48
  1987 |       525.60 |           -64.62
  1988 |       672.30 |           +82.08
  1989 |       550.80 |           -39.42
  1990 |       605.20 |           +14.98
  1991 |       633.00 |           +42.78
  1992 |       518.50 |           -71.72
  1993 |       665.40 |           +75.18
  1994 |       582.10 |            -8.12
  1995 |       540.00 |           -50.22
```

```
58.   1996 |       620.50 |           +30.28
59.   1997 |       595.60 |            +5.38
60.   1998 |       611.20 |           +20.98
61.Середня кількість опадів: 590.22 мм
```

БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМУ (UML)

Вінниця 2026



Вінниця 2026

Висновок: У результаті виконання лабораторної роботи було успішно реалізовано програму для опрацювання одновимірного масиву з використанням покажчиків. Програма дозволяє заповнити масив з 50 елементів (дані про кількість опадів у Вінниці за 1949–1998 рр.) або зразковими даними, або введенням з клавіатури, обчислює середню кількість опадів та виводить таблицю з відхиленнями від середнього. Усі операції з масивом виконані виключно через покажчики, що демонструє володіння адресною арифметикою та принципами роботи з пам'яттю.

Вінниця 2026